高等数学 I 期中模拟卷（A 卷）

极限至洛必达法则 • 修订范围版

满分：100 分　　建议用时：120 分钟　　共 17 题

姓名：_____　学号：_____　得分：_____

范围：数列与函数极限、连续、导数与微分、微分中值定理、洛必达法则。解答题须写出主要过程，应用定理时说明条件。

一、选择题　（每小题 4 分，共 20 分）

1. 当 $x \to 0$ 时，$(1-\cos x)\ln(1+x^2)$ 是比 $x\tan^n x$ 高阶的无穷小，且 $x\tan^n x$ 是比 $\mathrm{e}^{x^2}-1$ 高阶的无穷小，则正整数 n 的值为（　）。

(A) 1　　(B) 2　　(C) 3　　(D) 4

2. 曲线的极坐标方程为 $r = 2\sin\theta$。曲线在 $\theta = \dfrac{\pi}{6}$ 所对应点处的切线方程为（　）。

(A) $y = \sqrt{3}x - 1$　　(B) $y = -\sqrt{3}x + 2$

(C) $y = \dfrac{x}{\sqrt{3}}$　　(D) $x = \dfrac{\sqrt{3}}{2}$

3. 极限 $\displaystyle\lim_{n\to\infty}\sum_{k=1}^{n}\frac{k^2}{n^3+k^2}$ 的值为（　）。

(A) $\dfrac{1}{2}$　　(B) $\dfrac{1}{3}$　　(C) $\dfrac{2}{3}$　　(D) 1

4. 设 f 在 $[1,\mathrm{e}]$ 上连续，在 $(1,\mathrm{e})$ 上可导，且 $f(1)=0$，$f(\mathrm{e})=1$。下列结论必然成立的是（　）。

(A) 存在 $\xi\in(1,\mathrm{e})$，使 $f'(\xi)=1$　　(B) 存在 $\xi\in(1,\mathrm{e})$，使 $f'(\xi)=\mathrm{e}$

(C) 存在 $\xi\in(1,\mathrm{e})$，使 $\mathrm{e}^{\xi}f'(\xi)=1$　　(D) 存在 $\xi\in(1,\mathrm{e})$，使 $\xi f'(\xi)=1$

5. 设 f 在 0 的某邻域内有定义，在该去心邻域内可导。考察以下论断：

（1） 若 $f'(0)$ 存在，则 $\displaystyle\lim_{x\to0}\frac{f(x)-f(0)}{x}$ 存在且有限；

（2） 若 f 在 0 处连续，且 $\displaystyle\lim_{x\to0}f'(x)=A\in\mathbb{R}$，则 $f'(0)=A$；

（3） 若 $\displaystyle\lim_{x\to0}f'(x)=A\in\mathbb{R}$，则 $f'(0)=A$。

其中正确论断的个数为（　）。

(A) 0　　(B) 1　　(C) 2　　(D) 3

二、填空题　（每小题 4 分，共 20 分）

6. 极限 $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\dfrac{n+1}{n-2}\right)^{2n}=$_____。

7. 函数 $f(x)=\dfrac{x^2-1}{x(x-1)}$ 的全部间断点及各自类型为

_____。

8. 曲线由参数方程 $\begin{cases}x=t^2+1,\\ y=t^3-t\end{cases}$ 确定，则 $\left.\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}\right|_{t=1}=$_____。

9. 已知 $f(a)=2$，$f'(a)=3$，则

$$\lim_{h\to0}\frac{[f(a+2h)]^2-[f(a-h)]^2}{\sin(2h)}=\underline{\qquad\qquad}.$$

10. 若 $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\mathrm{e}^{2x}-1-ax}{x^2}=b\in\mathbb{R}$，则 $a=$_____，$b=$_____。

三、极限定义证明题　（本题 8 分）

11. 用 ε–δ 定义证明：$\lim\limits_{x\to1}\dfrac{2x+1}{x+2}=1$。

四、极限计算　（每小题 8 分，共 16 分）

12. 求极限 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\arctan x-\dfrac{x}{1+x^2}}{x-\sin x}$。

13. 求极限 $\lim\limits_{x\to 0}\left(\dfrac{\sin x}{x}\right)^{\frac{1}{1-\cos x}}$。

五、导数计算　（每小题 9 分，共 18 分）

14. 设 $y = y(x)$ 由方程 $\mathrm{e}^{y} + xy + x^{2} - 2x - 1 = 0$ 在点 $(0, 0)$ 的邻域内确定，求

$$\left.\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right|_{x=0}, \qquad \left.\frac{\mathrm{d}^{2}y}{\mathrm{d}x^{2}}\right|_{x=0}.$$

15. 设 $f(x) = (x^{2} + 1)\mathrm{e}^{2x}$。

（1） 求 $f^{(n)}(x)$ 的表达式，其中 $n \geq 2$ 为正整数；（6 分）

（2） 求 $f^{(10)}(0)$。（3 分）

六、综合解答题　（本题 8 分）

16. 设 a, b 为实数，函数

$$f(x) = \begin{cases} \dfrac{\mathrm{e}^{ax} - 1}{x}, & x < 0, \\ b + x, & x \geq 0. \end{cases}$$

（1） 求 f 在 $x = 0$ 处连续的充要条件；（3 分）

（2） 求使 f 在 $x = 0$ 处可导的全部 (a, b)，并求此时的 $f'(0)$。（5 分）

七、微分中值定理证明题　（本题 10 分，第（1）问 4 分，第（2）问 6 分）

17. 设 f 在 $[0, 1]$ 上连续，在 $(0, 1)$ 上二阶可导，且

$$f(0) = f\left(\frac{1}{2}\right) = f(1) = 0.$$

证明：

（1） 存在 $u \in (0, \frac{1}{2})$，$v \in (\frac{1}{2}, 1)$，使 $f'(u) = f(u)$，$f'(v) = f(v)$；

（2） 存在 $\xi \in (0, 1)$，使 $f''(\xi) = f(\xi)$。